

Notación Landau

Hernández González Alan Yair, Centro de Investigación en Computación, Ciudad de México, México,
ahernandeza26@cic.ipn.mx

Resumen - El presente reporte presenta un resumen de la notación Landau, también conocida como notación asintótica o Big O. Se trata de un sistema para describir el comportamiento de funciones cuando su argumento tiende a infinito, ampliamente utilizado en el análisis de algoritmos.

Palabras claves: notación Landau, notación asintótica, algoritmos, complejidad.

Abstract - This report presents a summary of Landau notation, also known as asymptotic notation or Big O notation. It is a system for describing the behavior of functions as their argument tends to infinity, widely used in the analysis of algorithms.

Keywords: Landau notation, asymptotic notation, algorithms, complexity.

I. INTRODUCCIÓN

La notación Landau, comúnmente conocida como notación Big O, es una herramienta matemática utilizada para describir el comportamiento asintótico de funciones cuando su argumento crece hacia el infinito. Introducida originalmente por el matemático alemán Paul Bachmann en 1892 y posteriormente popularizada por Edmund Landau en 1909, esta notación se ha convertido en un concepto fundamental tanto en matemáticas como en ciencias de la computación. En el campo del análisis de algoritmos, la notación Landau proporciona una manera estandarizada de expresar la eficiencia de un algoritmo en términos de complejidad de tiempo y espacio, permitiendo a investigadores y desarrolladores comparar y evaluar soluciones computacionales independientemente del hardware o los detalles de implementación.

Debido a la naturaleza de la implementación del algoritmo en su peor caso presenta una complejidad $O(n^2)$, por lo que resulta interesante realizar su implementación en un lenguaje de programación de alto nivel para validar los tiempos de ejecución y poder observar su comportamiento aumentando el número de pares.

II. NOTACIÓN O

La notación O (pronunciada "O grande de g de n") se utiliza para establecer una cota superior asintótica sobre una función. Formalmente, dado una función $g(n)$, se define

$O(g(n))$ como el conjunto de funciones $f(n)$ para las cuales existen constantes positivas c y n_0 tales que $0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n)$ para todo $n \geq n_0$ (Cormen et al., 2009). En otras palabras, a partir de cierto valor n_0 , la función $f(n)$ nunca supera un múltiplo constante de $g(n)$ [1].

Es importante destacar que la notación O únicamente garantiza una cota superior, sin especificar qué tan ajustada es.

La notación O permite en el análisis de algoritmos:

- La notación O permite en el análisis de algoritmos:
- Identificar el comportamiento de un algoritmo en el peor, el mejor o el caso promedio.
- Tener una idea del comportamiento del algoritmo cuando se escala la entrada.
- Identificar clases de algoritmos que tengan comportamientos comparables.
- Sirve para tener una primera aproximación del desempeño que describe un algoritmo ante instancias grandes de los problemas.

Algunas de las funciones que son más comúnmente encontradas en los algoritmos se pueden visualizar en la Tabla 1 [2].

Notación	Nombre
$O(1)$	Constante
$O(\log(n))$	Logarítmica
$O((\log(n))^c)$	Poli logarítmica
$O(n)$	Lineal
$O(n^2)$	Cuadrática
$O(n^c)$	Polinomial
$O(c^n)$	Exponencial

Tabla 1: Funciones de crecimiento

IV. CONCLUSIÓN

Mediante la investigación de la notación Landau se estudiaron sus orígenes, su definición formal y su utilidad en el análisis de algoritmos. Dado que es una herramienta ampliamente utilizada tanto en matemáticas como en ciencias de la computación, resulta fundamental para cualquier profesional del área comprender su correcta interpretación y aplicación.

REFERENCES

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, Introduction to Algorithms, 3rd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.
- [2] Massachusetts Institute of Technology, "Big O Notation," MIT OpenCourseWare. [Online]. Available: https://web.mit.edu/16.070/www/lecture/big_o.pdf